

Unidade II – Desenvolvimento com C#

Aula 10 – Introdução ao Desenvolvimento Web com C#

Objetivos da Aula

Ao final desta aula, o aluno deverá ser capaz de:

- Compreender o que é a plataforma .NET;
 - Entender a estrutura básica de aplicações web desenvolvidas com C#;
 - Conhecer o funcionamento do protocolo HTTP;
 - Diferenciar requisições e respostas HTTP;
 - Identificar os principais componentes de uma aplicação web moderna.
-

1. Introdução ao Desenvolvimento Web com C#

O desenvolvimento web consiste na criação de aplicações que podem ser acessadas através de navegadores, como Google Chrome, Firefox e Microsoft Edge.

Com a linguagem C# e a plataforma .NET, é possível desenvolver sistemas web robustos, seguros e escaláveis, utilizados por empresas de diversos segmentos.

Entre os exemplos de aplicações web estão:

- Sistemas de gestão empresarial;
- Lojas virtuais;
- Redes sociais;
- Portais de notícias;
- Sistemas bancários online.

O C# é uma das linguagens mais utilizadas para esse tipo de desenvolvimento devido à sua produtividade, segurança e integração com a plataforma .NET.

2. Plataforma .NET

A plataforma .NET é um ambiente de desenvolvimento criado pela Microsoft que permite a criação de diversos tipos de aplicações.

Com ela é possível desenvolver:

- Aplicações Desktop;
- Aplicações Web;
- APIs REST;
- Aplicações Mobile;
- Serviços em nuvem;
- Sistemas corporativos.

Principais componentes da plataforma .NET

CLR (Common Language Runtime)

É o ambiente responsável pela execução dos programas.

Funções da CLR:

- Gerenciamento de memória;
- Coleta de lixo (Garbage Collector);
- Tratamento de exceções;
- Segurança da aplicação.

BCL (Base Class Library)

Conjunto de bibliotecas prontas que disponibilizam recursos para:

- Manipulação de arquivos;
- Comunicação em rede;
- Acesso a banco de dados;
- Processamento de textos;
- Criptografia.

Linguagens compatíveis

A plataforma .NET suporta diversas linguagens:

- C#
- VB.NET
- F#
- C++/CLI

O C# é a linguagem mais utilizada atualmente.

3. ASP.NET

ASP.NET é o framework da Microsoft utilizado para desenvolvimento web.

Atualmente a versão mais utilizada é o ASP.NET Core.

Principais vantagens:

- Alto desempenho;
- Código multiplataforma;
- Fácil integração com bancos de dados;
- Segurança avançada;
- Desenvolvimento de APIs REST.

4. Estrutura de Aplicações Web

Uma aplicação web normalmente é composta por três camadas:

Camada de Apresentação (Frontend)

Responsável pela interface com o usuário.

Tecnologias comuns:

- HTML
- CSS
- JavaScript

Funções:

- Exibir informações;
- Receber dados do usuário;
- Realizar interações visuais.

Camada de Negócio (Backend)

Responsável pelo processamento das regras do sistema.

Em aplicações ASP.NET Core, essa camada é desenvolvida em C#.

Exemplos:

- Validação de dados;
 - Cálculos;
 - Regras de negócio;
 - Processamento de requisições.
-

Camada de Dados

Responsável pelo armazenamento das informações.

Exemplos de bancos de dados:

- SQL Server
 - MySQL
 - PostgreSQL
 - Oracle
-

5. Arquitetura Cliente-Servidor

O modelo web funciona através da comunicação entre cliente e servidor.

Cliente

É quem realiza a solicitação.

Exemplos:

- Navegador
 - Aplicativo Mobile
 - Sistema Desktop
-

Servidor

Recebe as solicitações e retorna uma resposta.

Exemplos:

- IIS
- Kestrel

- Apache
 - Nginx
-

6. Conceito de HTTP

HTTP significa:

HyperText Transfer Protocol

É o protocolo responsável pela comunicação entre cliente e servidor na web.

Quando um usuário acessa um site:

1. O navegador envia uma requisição.
 2. O servidor processa a solicitação.
 3. O servidor retorna uma resposta.
 4. O navegador exibe o conteúdo.
-

7. Requisição HTTP (Request)

A requisição é enviada pelo cliente ao servidor.

Ela contém informações como:

- URL solicitada;
- Método HTTP;
- Cabeçalhos;
- Dados enviados.

Exemplo:

GET /produtos HTTP/1.1

Host: www.loja.com

Principais Métodos HTTP

GET

Utilizado para consultar dados.

Exemplo:

Consultar lista de produtos.

POST

Utilizado para enviar dados ao servidor.

Exemplo:

Cadastrar um novo usuário.

PUT

Utilizado para atualizar dados.

Exemplo:

Atualizar cadastro de cliente.

DELETE

Utilizado para remover dados.

Exemplo:

Excluir um produto.

8. Resposta HTTP (Response)

A resposta é enviada pelo servidor ao cliente.

Ela contém:

- Código de status;
- Cabeçalhos;
- Conteúdo da resposta.

Exemplo:

HTTP/1.1 200 OK

9. Códigos de Status HTTP

Os códigos de status informam o resultado da requisição.

200 – OK

A requisição foi processada com sucesso.

201 – Created

Um recurso foi criado com sucesso.

400 – Bad Request

A requisição possui erro de sintaxe ou dados inválidos.

401 – Unauthorized

Usuário não autenticado.

403 – Forbidden

Usuário autenticado sem permissão.

404 – Not Found

Recurso não encontrado.

500 – Internal Server Error

Erro interno no servidor.

10. Exemplo de Fluxo Completo

Imagine o cadastro de um cliente:

1. Usuário preenche formulário.
 2. Navegador envia requisição POST.
 3. Servidor recebe os dados.
 4. Aplicação C# valida informações.
 5. Dados são gravados no banco.
 6. Servidor retorna resposta 201 Created.
 7. Usuário visualiza mensagem de sucesso.
-

Resumo da Aula

Nesta aula aprendemos:

- ✓ O que é a plataforma .NET
 - ✓ O papel do ASP.NET Core
 - ✓ A estrutura básica de aplicações web
 - ✓ O modelo cliente-servidor
 - ✓ O funcionamento do protocolo HTTP
 - ✓ Métodos HTTP
 - ✓ Códigos de resposta HTTP
 - ✓ Fluxo de comunicação entre cliente e servidor
-

Exercícios

Exercício 1

O que é a plataforma .NET e qual sua principal finalidade?

Exercício 2

Cite três tipos de aplicações que podem ser desenvolvidas utilizando a plataforma .NET.

Exercício 3

Qual é a função da CLR (Common Language Runtime)?

Exercício 4

Explique a diferença entre Frontend e Backend.

Exercício 5

Quais são as três camadas principais de uma aplicação web?

Exercício 6

O que é o protocolo HTTP?

Exercício 7

Qual método HTTP é utilizado para enviar dados para criação de um novo registro?

- a) GET
- b) POST
- c) DELETE

d) PUT

Exercício 8

Qual código HTTP indica que um recurso não foi encontrado?

a) 200

b) 201

c) 404

d) 500

Exercício 9

Descreva o fluxo de comunicação entre cliente e servidor quando um usuário acessa uma página web.

Exercício 10

Associe os métodos HTTP às suas funções:

() GET

() POST

() PUT

() DELETE

a. Atualizar dados

b. Consultar dados

c. Excluir dados

d. Criar dados
